

残差层次分区能否改进多保真洪水代理？一个带神谕误差预算与 CRPS 标定的等容量负结果（公开数据研究报告）

Low-fidelity, Spatial analysis, and Gaussian Process Learning (LSG) 公共基准复现、诊断扩展与局部化的等容量负结果

报告类型	正式科学研究报告（方法/诊断导向）
项目路径	I:\Projects\20260522-LSG-WRR
案例	Carlisle（主）、Chowilla（次）、Burnett（第三）
证据截止日期	2026-08-16
nature-writing 轴	task=manuscript · paper_type=methods · language=zh（报告体） · journal=generic（WRR/JoH/EMS 语境）
一句话论点	多保真 LSG 主导技能提升；残差分区主要缩小 O2–O1；CRPS 标定改善 UQ；Chowilla all-cells 为协议反例。
交付物	docs/report/report.html（自包含）、report.md、report.pdf
版本控制	仅本地修改；未提交、未推送、未创建 PR、未部署
顾问评审	ChatGPT 结构评审（本轮）；大改章节合并未执行

报告读法：优先沿“问题→证据→诊断→最小处理→验证→边界”主线；O1–O4 为机制诊断/反事实归因，非可加因果贡献率；方差标定改善概率评分，CSI/RMSE 因均值不变按构造保持。

目录

- 1. 报告读法（结构边界）
- 2. 摘要与执行概要
- 3. 研究背景与目标
- 4. 文献与科学缺口
- 5. 数据来源与案例研究
- 6. 方法学基础
- 7. 完整研究过程与时间线
- 8. 数据摄取与对齐修复
- 9. EXT+WSE 双场模型
- 10. SGPR 诱导点问题与修复
- 11. 层次残差 EOF (H-LSG)
- 12. 不确定性量化与标定
- 13. O1-O4 误差预算
- 14. 实验设计与评价指标
- 15. 详细图件解读
- 16. 分案例结果
- 17. 跨案例比较
- 18. 等容量对照实验（局部化不成立）
- 19. 讨论与因果分析
- 20. 创新点
- 21. 可复现性与质量保证
- 22. 局限性
- 23. 未来工作
- 24. 结论
- 25. 数据与代码可用性
- 26. 参考文献
- 27. 附录
- 28. 范围边界与本轮已完成项

摘要与执行概要

本报告系统记录并解释仓库 20260522-LSG-WRR 中基于公开多保真淹没立方体的 LSG (Low-fidelity, Spatial analysis, and Gaussian Process Learning, 低保真—空间分析—高斯过程学习) 实现、诊断与概率扩展。LSG 不依赖 HEC-RAS、TUFLOW 或任一特定求解器品牌：它只要求成对的高精度 (high-fidelity, HF) 与低精度 (low-fidelity, LF) 淹没场。

在 Fraehr 风格的 Grp1 / wet_train 协议下，三案例的主结论是：（1）相对 LF-only，多保真 LSG 在 Burnett 等弱 LF 情景给出清晰的 CSI (Critical Success Index, 临界成功指数) 与湿单元 RMSE (root mean square error, 均方根误差) 提升——**技能来自多保真映射本身**；（2）**关于局部化的结论是负面的**：层次残差分区 (H-LSG, residual_kmeans) 在原生容量下看似缩小截断间隙 O2-O1 (empirical orthogonal function, 经验正交函数)，但**一旦把 GP 输入维度对齐**，全局模型复现 (Burnett) 甚至超越 (Chowilla) 该收缩，且 Chowilla 上 matched-15 全局拿到**更低的** wet RMSE (0.085 vs 0.093 m)，Burnett 上额外残差容量通过退化的 LF→HF GP 映射 (O4-O2 0.304 vs 0.056 m, EXT 门控相同) **恶化深度 RMSE**；诱导点预算与分区数对 RMSE 的影响不亚于分区本身——因此**表观分区优势是容量/近似混淆，而非空间局部化**；（3）Carlisle Max 路径上 CRPS (Continuous Ranked Probability Score, 连续分级概率评分) 方差标定把方差尺度压到 $s \approx 0.417$ ，CRPS 由 0.039 降至 0.028，而 CSI/RMSE 因均值不变而按构造保持不变；（4）Chowilla 在 all_cells 上出现 $CSI \approx 0.3902$ 的“崩溃”，但在 wet_train 上 $CSI \approx 0.9756$ 、 $RMSE \approx 0.093$ m——这是强 LF 范围情景下的评分协议反例，不是静默失败。评价单元是 hold-out 事件 (Carlisle/Chowilla Max: N=1; Burnett: N=18)，不是栅格单元。本报告因此把 H-LSG 从“分区精度胜利”重新定位为**带等容量对照的截断诊断工具 + 诚实的负结果**。

报告按教学体例撰写：每个图/表前说明动机，之后逐面板解读，并给出机制诊断时序（问题→证据→诊断→最小处理→验证→边界）。缺失资产一律标为**已关闭局限**（不编造、不留开放占位符）。

研究背景与目标

背景

快速、可重复的淹没图是洪水风险管理、应急推演与情景分析的核心需求。高精度二维水动力模型计算昂贵；低精度模型快但不准。Fraehr 等人提出的 LSG 用 HF 场做 EOF 降维，把 LF 场投影为伪展开系数 (pseudo expansion coefficients, 伪 EC)，再用稀疏高斯过程 (Sparse GP / SGPR) 学习 LF→HF 的模态系数映射，从而在秒—分钟级给出接近 HF 的淹没重构。

Wang 等 (2026) 在大型复杂洪泛区进一步讨论 LSG-TS 与 LSG-Max，并在文中将“分区 EOF (zonal EOF)”列为未来工作。本仓库的科学任务不是“发明 LF→HF”这一想法，而是在**可公开复现的三案例立方体**上，实现并严格评估：残差层次分区、校准后的 GP 地图不确定性、以及 O1-O4 神谕误差阶梯。

研究问题 (与 `02\_paper\_framework.md` 对齐)

1. **RQ1 (容量对照的技能)**：在**对齐 GP 输入维度**后，残差层次分区相对全局 LSG 的表观优势是否幸存？（结论：否——见「等容量对照」节。） 2. **RQ2 (归因)**：剩余误差集中在截断、LF 投影，还是 GP 映射？ 3. **RQ3 (UQ)**：CRPS 尺度方差标定能否在不改 CSI/RMSE 的前提下改善概率评分？ 4. **RQ4 (边界)**：强 LF 范围何时制造 all-cells 反例，协议应如何报告？

目标交付

形成可离线传阅的中文研究报告 (HTML/MD/PDF)，使读者能沿着“来龙去脉”复现每一个关键数字与图件结论。

文献与科学缺口

LSG 谱系 (已核验)

- Fraehr et al. 2022 WRR (10.1029/2022WR032248)：EOF + Sparse GP 提升 LF 淹没。
- Fraehr et al. 2023 WRR (10.1029/2022WR033836)：洪泛区混合 LSG；深度与非结构网格。
- Fraehr et al. 2023 Nature Water：加速水动力淹没。
- Fraehr et al. 2024a Water Research (10.1016/j.watres.2024.121202)：Carlisle/Chowilla/Burnett 上 LSG vs 1dCNN / LSTM-SRR / GP-EOF / LSTM-EOF；本组沿用公开立方体与 wet_train/CSI，不重训 ML 基线、不做 50% 外推。
- Fraehr et al. 2024b J. Environ. Manage. (10.1016/j.jenvman.2024.123570)：LESS 训练事件选择；与固定分割下的残差容量对照互补。
- Wang, Wang & Nathan 2026 WRR (10.1029/2025WR042481)：大型复杂洪泛区策略；**分区 EOF 为 future work**。
- Lu et al. 2025 JoH：LSG 中核函数选择。
- 公共立方体 Figshare 10.26188/24312658。

最近约束新颖性的工作

- Zeli Tan et al. 2025 HESS (10.5194/hess-29-3833-2025)：区域化训练 + 降维/映射两段误差分解（阻断“首个 LSG 局部化/首个误差分解”）。
- Rukai Wang et al. 2025 (10.1007/s13753-025-00642-5)：REOF + Sparse GP（阻断宽泛“首个局部 EOF 多保真代理”；文中已有 SGP 方差数学）。
- FIER / Markert et al. 2026 (10.5194/hess-30-459-2026)：流域拼图式 REOF 预报（术语风险，非 LF→HF LSG）。
- SFINCS-LSG：EGU25/EGU26 摘要已核验；SSRN 预印本 10.2139/ssrn.6727349（非同行评审期刊）。
- 多种非 LSG 概率淹没代理 (Donnelly, Kohanpur, Siripatana 等)：阻断“首个概率淹没图代理”。

本项目可辩护新颖性（严格边界）

可主张：（i）对残差层次分区 LSG 的**等容量负结果**——在公开数据上用 force_n_modes 匹配容量、并做诱导点/分区数扫描，证明表观 O2-O1 优势是容量混淆而非局部化，且不转化为留出深度技能；（ii）Fraehr 兼容的 EXT+WSE 双场 + O1-O4 神谕阶梯 + CRPS 标定的 LSG 地图后验的公开三案例评估；（iii）可复现开放基准 + 诚实负结果。不可主张：首个局部 EOF、首个 LSG 误差分解、zoning 提升 CSI/RMSE、局部化在容量对齐后仍成立。

数据来源与案例研究

案例与数据集清单（来自 data/DATA_INVENTORY.md / README）

案例	角色	HF / LF	配置	几何规模 (文档)	默认时间处理	数据状态
Carlisle (英国)	主 案 例	LISFLOOD- FP × HEC- RAS	config/carlisle.yaml	HF ≈ 581 061 单 元; LF 有 效 5 681 (去 ghost)	完整时间序列可 训 (LSG-TS)	已解压 (~9.6 GB, Figshare 10.26188/24312658)
Chowilla (澳大利 亚)	次 案 例	细网格 / 粗 网格 HEC- RAS	config/chowilla.yaml	HF ≈ 110k 单元; 29 事件 / 10 组	time_reduction: max	可用 (junction / zip)
Burnett (澳大利 亚)	第 三 案 例	TUFLOW × HEC-RAS	config/burnett.yaml	HF ≈ 780 785; LF ≈ 15 256; 74 事件 / 4 组	time_reduction: max	可用 (junction / zip)
Brisbane (附 录)	许 可 门 控 附 录	TUFLOW × URBS (Wang 2026)	config/brisbane.yaml	许可数据 未到 (关 闭局限, 不运行)	全时序未跑	未运行 (许可门控)

all_cells: 全 HF 网格评分。wet_train: Fraehr Categories 湿单元索引（与发表表可比）。阈值 0.03 m。

- **Carlisle**: 完整 TS/Max、SGPR 修复与 UQ before/after 主场。
- **Chowilla**: 强 LF 范围协议反例; zoning→O2–O1。
- **Burnett**: 弱 LF, 展示 LSG 主技能跃迁。

方法学基础

方法变体与符号位置

变体 / 模块	英文全称与缩写	物理/算法含义	本项目中的位置
LSG	Low-fidelity, Spatial analysis, and Gaussian Process Learning	用低精度水动力场投影到高精度经验正交模态, 再以高斯过程学习模态系数映射, 重构淹没场	主方法栈; 不依赖特定求解器品牌
LSG-TS	LSG Time Series	对完整淹没时间序列训练; 最大淹没面由预测序列时间维取 max	Carlisle 主折已跑通; Chowilla/Burnett 全时序 Grp1 未运行 (内存)
LSG-Max	LSG Maximum surface	直接学习各事件最大水深面	三案例 headline 对比的主表面路径
EXT + WSE	Extent + Water Surface Elevation (lsg.field:wse_ext)	分别学习二值淹没范围与水面高程, 再由 $depth = \max(WSE - Z, 0)$ 并经 EXT 门控得到水深	官方点估计路径; 非 LF 范围后处理门控
H-LSG / residual_kmeans	Hierarchical residual LSG (残差层次分区)	全局 EOF 之上, 对 WSE 残差做 k-means 分区并拟合局部残差 EOF; EXT 保持全局	默认 zoning; 相对 global 做消融
SGPR	Sparse Gaussian Process Regression (稀疏高斯过程回归)	用诱导点近似全 GP, 降低大样本代价	每 EOF 模态一个 SGPR; min_inducing_points 防 Max 路径崩溃
O1–O4	Oracle error budget ladder (神谕误差阶梯)	反事实分解截断 / LF 可表达性 / GP 映射误差	lsg/diagnostics.py; depth RMSE on wet_idx
CRPS-scale UQ	Continuous Ranked Probability Score variance calibration	训练集拟合全局方差尺度 $Var_{cal} = s \cdot Var_{raw}$, 均值不变	三案例均有 before/after; Chowilla CRPS 近乎持平需如实报告
wet_correlation 分区	Wet-correlation zoning	按湿相关结构划分空间再拟合残差/局部模态	Chowilla Grp1 敏感性已跑; 非默认 headline

1. **裁域**: 0.03 m 阈值。

- 2. **HF EOF**: wse_ext 双 EOF。
- 3. **LF→HF**: WSE→最近邻→DEM clip。
- 4. **伪 EC**: LF 投影到 HF 模态。
- 5. **SGPR**: 每模态均值+方差。
- 6. **重构**: EXT 门控 WSE→depth。

depth = max(WSE - Z, 0)

depth = max(where(EXT=1, WSE, Z) - Z, 0)

$\text{Var}_{\text{cal}} = s \cdot \text{Var}_{\text{raw}}$ (均值不变)

$m = \min(n, \max(\text{round}(n \cdot f), \text{min_inducing}))$, $f=0.02$, $\text{min_inducing}=16$

完整研究过程与时间线

本时间线按仓库文档与工件“因果顺序”整理，而非日历日记。

- 1. **公开立方体接入**: 下载/junction Carlisle、Chowilla、Burnett; 确认 MD5 与目录结构 (DATA_INVENTORY.md)。
- 2. **几何与时间对齐修复**: Carlisle LF HDF 含 ghost 单元与超前时段 → active_cell_mask + align_lf_to_hf_time, 伪 EC 与 Fraehr 发表输入对齐到 8 位小数。
- 3. **深度单场基线** → **EXT+WSE**: 深度 EOF 过度预报范围 (高 RFA); 切换 wse_ext 后 CSI 逼近发表 ~0.969。
- 4. **引入残差分区 H-LSG**: 期望改善局部结构; Max 路径出现 O4/RMSE 恶化。
- 5. **诊断**: 不是分区“饿死”, 而是 LSG-Max 仅 8 个训练行时, inducing_point_fraction=0.02 塌成 2 个诱导点, 且按列 linspace 对角线放置; H-LSG 输入维升到约 13, 秩-2 对角诱导集无法表达映射。
- 6. **修复**: 诱导点改为训练行子采样; min_inducing_points 下限 (封顶 n_train)。
- 7. **验证**: Max O4/RMSE 恢复并优于 global; TS O4 改善; CSI 平稳。
- 8. **UQ 标定**: 发现 Max coverage_90≈0.996 过宽 → crps_scale; 点估计不变。
- 9. **跨案例 max-surface 折**: Chowilla/Burnett; Chowilla/Burnett global A/B; Chowilla wet_correlation; UQ rescore; manifest skips=[]。
- 10. **作图与本报告**: SciencePlots 图件 + 本报告三格式交付。

数据摄取与对齐修复

初始问题

直接读取 Carlisle LF 计划 HDF 会得到每时步 5 991 单元, 但发表几何 LF_Geometry_data.npz 只有 5 681。同时 LF 时间轴比 HF 早约 2 小时 (每事件多约 8 步)。

证据与诊断

- 310 个边界 ghost 单元的 Cells Minimum Elevation = NaN。
- 不对齐将导致伪 EC 与 Fraehr LSG_WSE_ValidateOnGrp_1.npz 不一致。

修复与验证

- lsg.hecras.active_cell_mask 去 ghost;
- lsg.fraehr.align_lf_to_hf_time 时间对齐;
- 文档记录: 对齐后伪 EC 与发表输入一致到 8 位小数。

科学含义

多保真学习对“格子是否同一批物理单元、时间是否同一事件相位”极度敏感; 对齐是方法正确性前提, 不是次要工程细节。

EXT+WSE 双场模型

为何引入

单一深度 EOF 把“是否淹没”与“淹没多深”耦在同一连续场里, 容易在干燥区产生虚假浅水, 推高 RFA (relative false alarm, 相对虚警)。

机制

- **EXT (extent, 淹没范围)**: 在临时单元上学习二值湿/干 (阈值相关)。
- **WSE (water-surface elevation, 水面高程)**: 在湿单元上学习水面。
- **合成**: where($EXT==1$, WSE, Z), 再 $depth=\max(WSE-Z, 0)$; 常湿 (AF) 强制为湿。

重要澄清

lf_extent_gated 仅作诊断对照, **不是**官方模型。官方点估计是训练得到的 EXT+WSE。

SGPR 诱导点问题与修复

初始现象

H-LSG 在 Carlisle Max 上出现 RMSE/O4 恶化: pre-fix H-LSG Max 测试 O4=0.267 m, 而同一残差结构在修复后 O4=0.094 m。

证据链

1. LSG-Max 训练行数 $n=8$ ； 2. $\text{inducing_point_fraction}=0.02 \rightarrow$ 仅 2 个诱导点； 3. 旧初始化按列 `linspace` 走输入盒对角线； 4. H-LSG 把 GP 输入从约 1 个 EC 升到约 13 维；对角两点几乎不落在训练行上； 5. 训练 O4 可飙到 ~ 0.72 （文档），测试 O4 跟随恶化。

修复

- `inducing_budget`: $m = \min(n, \max(\text{round}(n \cdot f), \text{min_inducing}))$;
- `_inducing_points`: 从标准化训练行子采样；
- 配置 `lsg.min_inducing_points`: 16 ($n=8$ 时封顶为 8, SGPR 退化为精确 GP)。

验证

修复后 Max CSI 仍为 0.9757, $\text{RMSE}(\text{all})=0.061 \text{ m}$; TS max-surface CSI=0.9702。pre-fix TS 的“漂亮”RMSE 0.055 与缺陷残差 GP 共存，**不得**当作最终结果。

层次残差 EOF (H-LSG)

定义

在全局 EOF 重构之上，对 **WSE 残差** 做 k-means 分区（默认 $n_{\text{zones}}=4$ ），每区再拟合少量残差 EOF（`residual_eof_modes=3`），并用额外 GP 学习残差 EC。EXT 分支保持全局，避免把范围学习切碎。

它在方程中的位置

$\text{HF} \approx \text{全局模态重构} + \Sigma_{\text{zones}} \text{残差模态重构}$ ；GP 输入级联全局伪 EC 与分区残差伪 EC。

实证角色

- Chowilla: H-LSG 的 $\text{O2}-\text{O1}=0.013$, $\text{global}=0.057$ ；湿 CSI 几乎持平 (0.9756 vs 0.9744)。
- 因此分区是**截断诊断**/ `refinement`，不是 CSI 冠军叙事。

不确定性量化与标定

原始 UQ

每个 EOF 模态保留 GP 方差，单元深度方差闭式传播并加残差/截断项 (`lsg/uq.py`)。

问题

Carlisle Max 未标定 coverage₉₀≈0.996，区间过宽（over-dispersion）。全单元 coverage 还会被 EXT 干燥零方差单元抬高，故报告 coverage*_active（观测或均值 ≥ τ 的主动单元）。

标定

在训练集上最小化高斯 CRPS，拟合全局 s：Var_{cal}=s·Var_{raw}。Carlisle Max s=0.417；TS s=0.900。

结果

Max CRPS 0.039→0.028；CSI/RMSE 不变。Chowilla/Burnett 已用保存状态重评 before/after：Burnett CRPS 0.133→0.127（s≈0.604）；Chowilla CRPS 2.155→2.155 近乎持平且 coverage 远离名义（s≈0.419；workflow-fit s≈0.309）。

01–04 误差预算

01 全秩 HF EC 神谕（数值地板）；**02** 截断 k 模态；**03** LF 伪 EC 无 GP；**04** 完整 LSG。度量：门控后深度 RMSE。

测试集 01–04（depth RMSE，协议湿索引）

案例 / 变体	01	02	03	04	02–01	解读要点
Carlisle LSG-TS H-LSG+fix	0.018	0.033	0.240	0.102	0.015	截断间隙中等；03 高提示 LF 伪 EC 表达受限
Carlisle LSG-Max H-LSG+fix	0.048	0.052	0.068	0.094	0.005	02–01≈0.005，残差分区显著压缩截断间隙
Carlisle LSG-Max global (pre-fix 对照栈)	0.048	0.112	0.122	0.154	0.064	02–01≈0.064，全局截断更重
Carlisle LSG-Max H-LSG pre-fix SGPR	0.048	0.052	0.068	0.267	0.005	04 暴涨至 0.267：诱导点缺陷主导，非分区本身
Chowilla LSG-Max H-LSG	0.020	0.034	0.701	0.093	0.013	02–01=0.013；03 很高（强 LF 几何下伪 EC 仍难）
Chowilla LSG-Max global	0.020	0.078	0.666	0.088	0.057	02–01=0.057；分区主要改截断而非 CSI
Burnett LSG-Max H-LSG	0.074	0.083	0.668	0.387	0.009	02–01=0.009；相对 LF 的 CSI/RMSE 提升由 LSG 主导

案例 / 变体	O1	O2	O3	O4	O2-O1	解读要点
Burnett LSG-Max global	0.074	0.123	0.708	0.179	0.049	O2-O1 $\approx$ 0.049; 湿 CSI 与 H-LSG 持平, 截断间隙更大
Chowilla LSG-Max wet_correlation	0.020	0.030	0.695	0.094	0.010	O2-O1 $\approx$ 0.010; 湿 CSI 略高于 residual_kmeans

实验设计与评价指标

设计因子

- 案例: Carlisle / Chowilla / Burnett
- 场模式: wse_ext (主) ; depth 仅作历史对照
- 分区: residual_kmeans vs none (Chowilla + Burnett) ; Chowilla 另含 wet_correlation 敏感性
- 表面: LSG-Max; Carlisle 另含 LSG-TS
- UQ: 开关与 crps_scale
- 误差预算: O1-O4

指标

- **RMSE**: 水深误差 (m) ; 协议上常报 wet_train
- **POD** (Probability of Detection, 命中率)
- **RFA** (Relative False Alarms, 相对虚警)
- **CSI** = hits / (hits+misses+false alarms)
- **CRPS / Brier / PIT / coverage**: 概率层
- **运行时**: JSON 中 runtime_train_s / runtime_predict_s; 硬件/软件钉扎见手稿 §3.8 (Windows 10 / Dual Xeon Gold 6133 / $\approx$ 128 GB RAM / Python 3.12.10 + GPflow 2.11.1)

公平性

同一阈值、同一折 (Grp E1 / Grp1)、同一湿掩膜; 不把 LF 门控后处理当作模型本身。

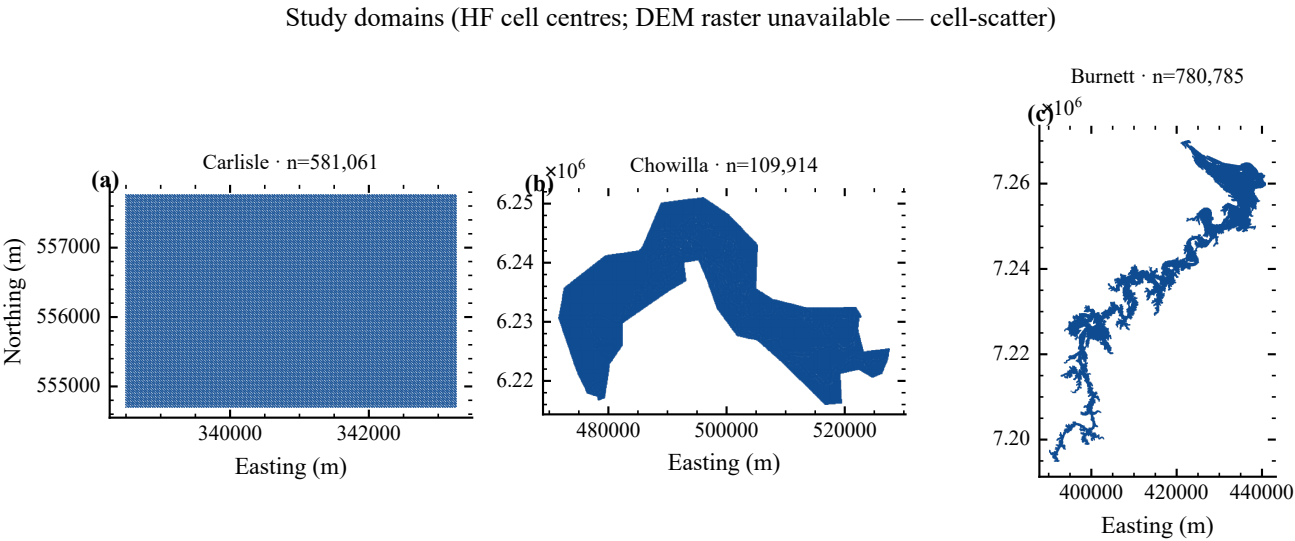
详细图件解读

图清单跳过项 (figure_manifest.json)

- hydrograph panels: pred_examples.npz is max-only (no per-timestep series) $\rightarrow$ 缺数据; skipped

图1 三案例研究域（单元散点）

为何制作 / 回答什么问题 / 角色。 先建立空间直觉：Carlisle / Chowilla / Burnett 的 HF 网格范围。角色：Fraehr/Wang 式研究区图优先。



图：图1 三案例研究域（单元散点）（内联 SVG； SciencePlots + Times New Roman； 源文件 fig01_study_domains.svg）

如何读图。 三面板并排；Easting/Northing；等比例；HF 单元中心散点。无 DEM 栅格时不伪造晕渲。

逐面板说明。 (a) Carlisle；(b) Chowilla；(c) Burnett。

可见模式。 单元数约 58万 / 11万 / 78万。

因果与时序。 Geometry_data 提供 XY。

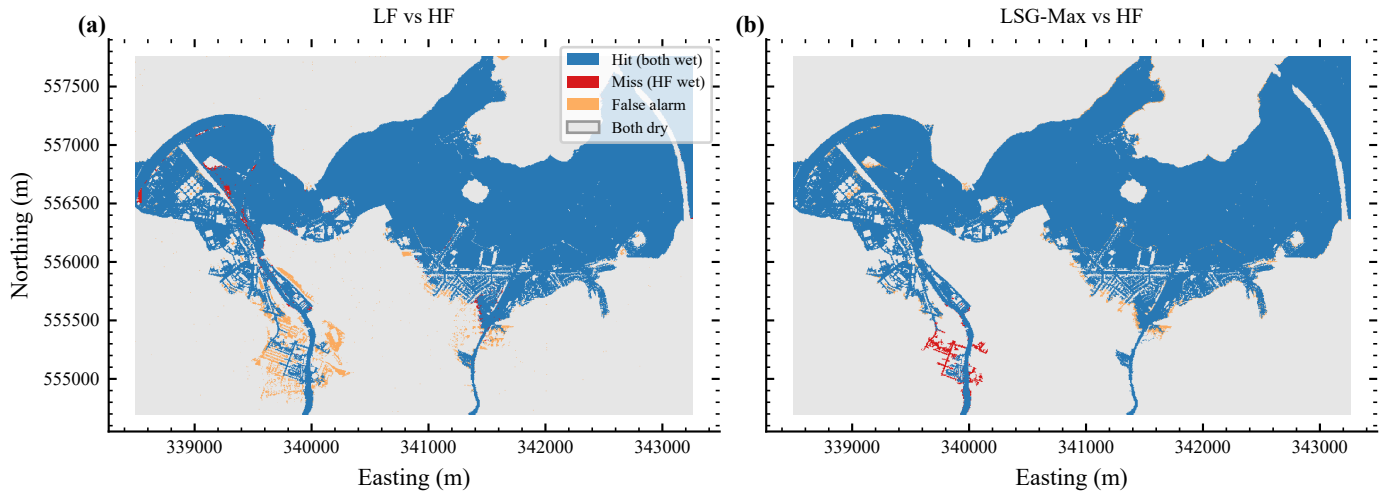
可结论 / 不可结论。 可以：定位坐标系。不可以：把散点当成高精度 DEM。

非专业类比。 像先看三张地图轮廓，再谈哪里淹了。

图2a Carlisle E1 淹没范围 Hit/Miss/虚警

为何制作 / 回答什么问题 / 角色。 范围对不对：LF 与 LSG 相对 HF 的命中/漏检/虚警 ($\tau=0.03$ m) 。

Carlisle · event E1 · extent H/M/FA ($\tau=0.03$ m)



图：图2a Carlisle E1 淹没范围 Hit/Miss/虚警（内联 SVG； SciencePlots + Times New Roman； 源文件 fig02_extent_hit_miss_carlisle_E1.svg）

如何读图。 蓝=Hit； 红=Miss； 金=False alarm； 灰=双方干。 左 LF、右 LSG-Max。

逐面板说明。 Carlisle LF 已较强； 看 LSG 是否收紧虚警。

可见模式。 与湿 CSI ≈ 0.97 量级一致。

因果与时序。 EXT+WSE； Fraehr wet 协议。

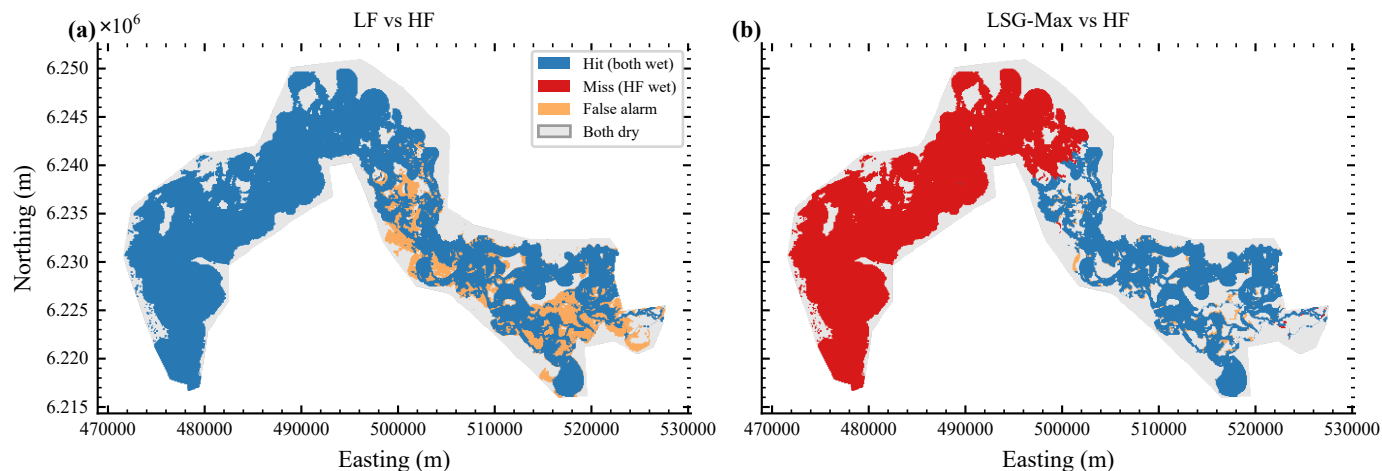
可结论 / 不可结论。 可以：定性支持范围技能。 不可以：单事件外推全部折次。

非专业类比。 像对照金标准淹水足迹。

图2b Chowilla E1 淹没范围 Hit/Miss/虚警

为何制作 / 回答什么问题 / 角色。 协议反例可视化：all-cells CSI 低而 wet_train 高。

Chowilla · event E1 · extent H/M/FA ($\tau=0.03$ m)



图：图2b Chowilla E1 淹没范围 Hit/Miss/虚警（内联 SVG； SciencePlots + Times New Roman； 源文件 fig02_extent_hit_miss_chowilla_E1.svg）

如何读图。读法同 2a。

逐面板说明。湿掩膜内蓝区主导；掩膜外漏检解释 all-cells。

可见模式。湿 $CSI \approx 0.9756$ ，all-cells ≈ 0.3902 。

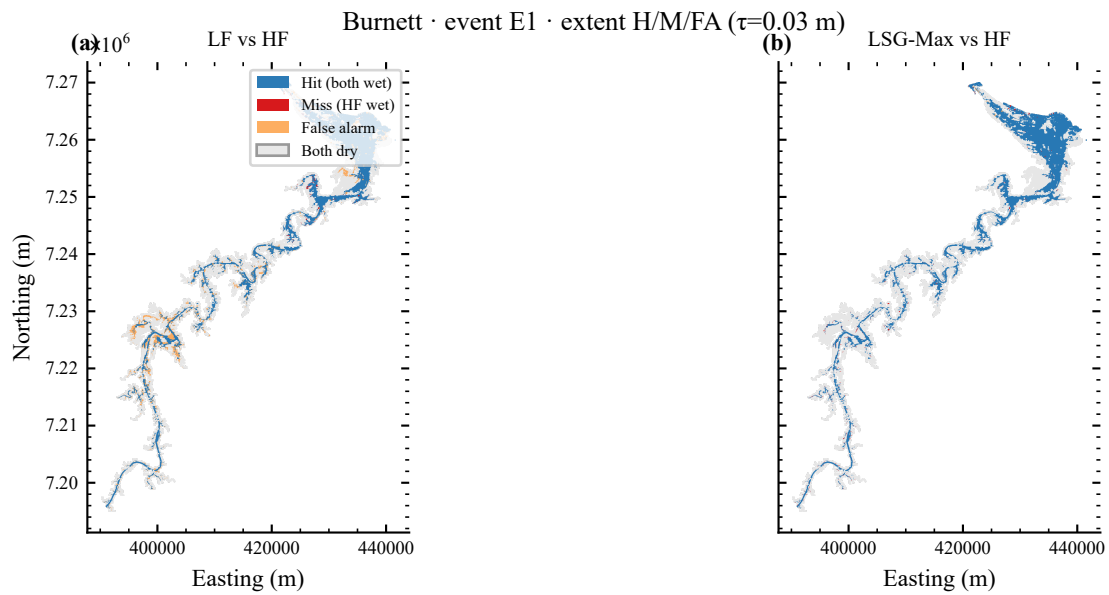
因果与时序。EXT 学习域=训练湿类别。

可结论 / 不可结论。可以：协议教学。不可以：只用 all-cells 否定湿掩膜深度订正。

非专业类比。像常考章节与超纲题。

图2c Burnett E1 淹没范围 Hit/Miss/虚警

为何制作 / 回答什么问题 / 角色。弱 LF 上多保真范围订正最直观。



图：图2c Burnett E1 淹没范围 Hit/Miss/虚警（内联 SVG； SciencePlots + Times New Roman； 源文件 fig02_extent_hit_miss_burnett_E1.svg）

如何读图。 读法同 2a； 对比左右红/金面积。

逐面板说明。 LF 更多漏检/虚警； LSG 蓝区扩大。

可见模式。 CSI 0.8533→0.9752。

因果与时序。 LF 几何粗 → 映射可学订正。

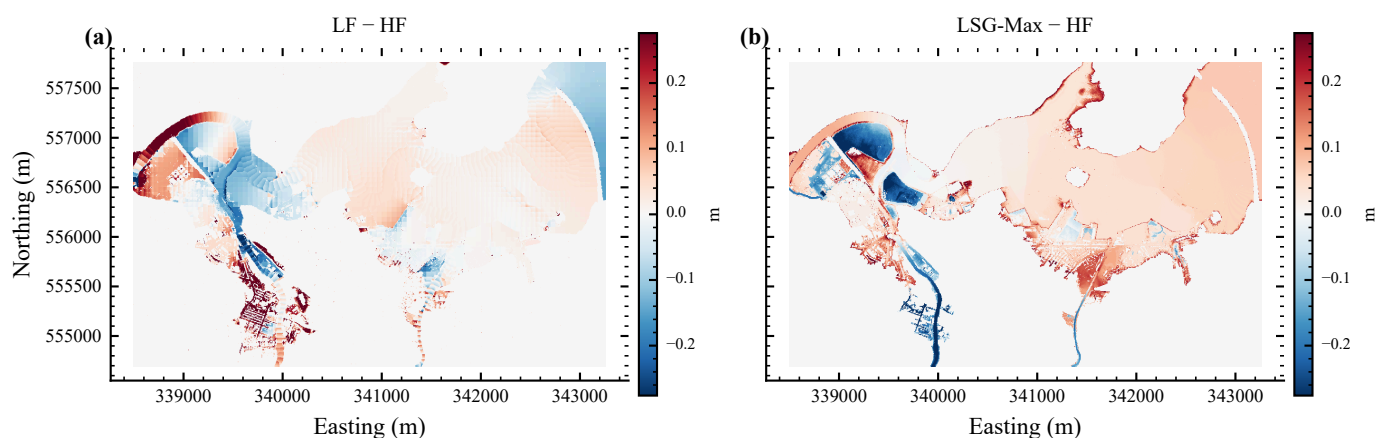
可结论 / 不可结论。 可以：支持 LSG 主技能源。不可以：E1 外推 18 事件。

非专业类比。 像快测仪校正后足迹贴近金标准。

图3a Carlisle E1 峰值水深误差图

为何制作 / 回答什么问题 / 角色。 范围之后看深度：LF-HF 与 LSG-HF 红蓝发散。

Carlisle · event E1 · peak-depth error (red +, blue -)



图：图3a Carlisle E1 峰值水深误差图（内联 SVG； SciencePlots + Times New Roman； 源文件 fig03_peak_depth_error_carlisle_E1.svg）

如何读图。红=高估，蓝=低估。

逐面板说明。误差幅度通常小于 Burnett。

可见模式。与湿 RMSE $\approx$ 0.09–0.10 m 量级一致。

因果与时序。最大淹没面深度差。

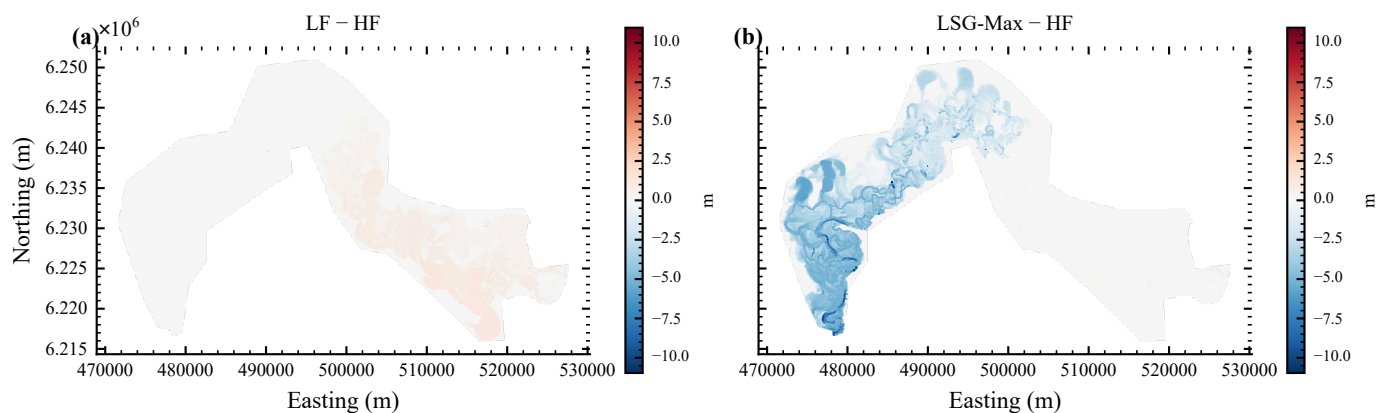
可结论 / 不可结论。可以：空间化深度技能。不可以：色条极值当全域均匀误差。

非专业类比。像温度偏差图。

图3b Chowilla E1 峰值水深误差图

为何制作 / 回答什么问题 / 角色。强 LF 范围下深度仍可大幅订正。

Chowilla · event E1 · peak-depth error (red +, blue -)



图：图3b Chowilla E1 峰值水深误差图（内联 SVG； SciencePlots + Times New Roman； 源文件 fig03_peak_depth_error_chowilla_E1.svg）

如何读图。读法同 3a。

逐面板说明。LF 大幅红/蓝；LSG 变浅。

可见模式。湿 RMSE LSG≈0.093 m。

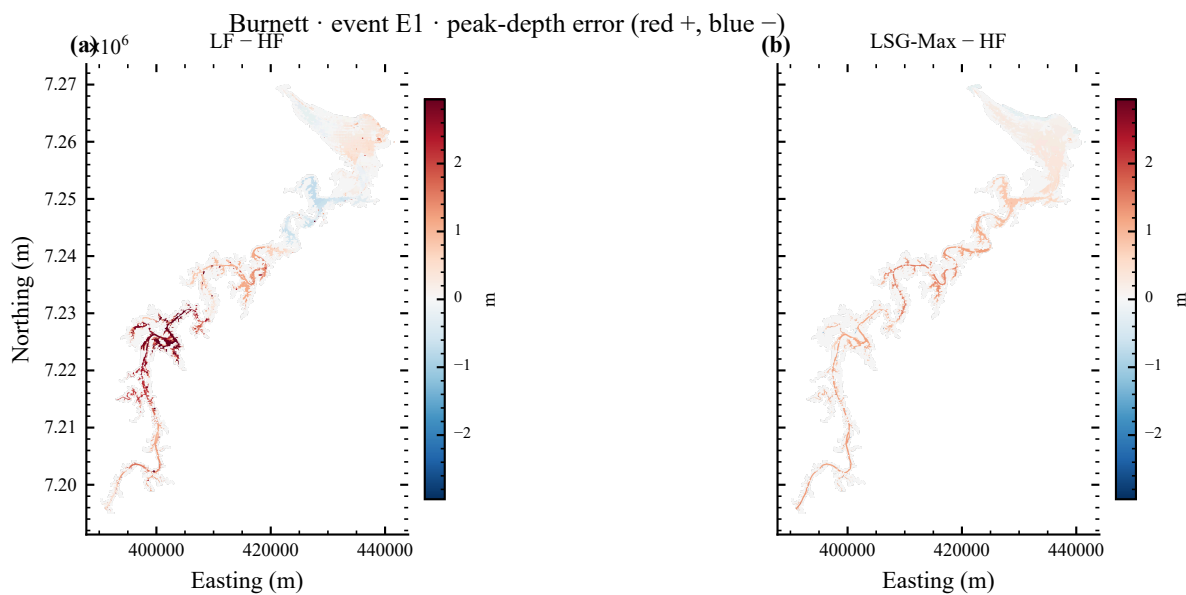
因果与时序。WSE+EXT。

可结论 / 不可结论。可以：深度订正叙事。不可以：与 all-cells CSI 混谈。

非专业类比。像范围对了仍需校正深浅。

图3c Burnett E1 峰值水深误差图

为何制作 / 回答什么问题 / 角色。弱 LF 深度误差最大、LSG 订正最醒目。



图：图3c Burnett E1 峰值水深误差图（内联 SVG； SciencePlots + Times New Roman； 源文件 fig03_peak_depth_error_burnett_E1.svg）

如何读图。读法同 3a。

逐面板说明。左深红；右近白。

可见模式。RMSE 0.989→0.387 m。

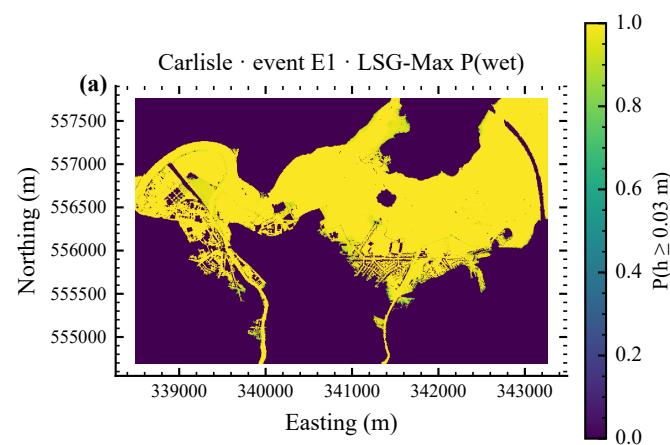
因果与时序。多保真映射。

可结论 / 不可结论。可以：支持大 RMSE 降幅。不可以：忽略容量对照。

非专业类比。像偏差快测水深被校正。

图4a Carlisle E1 P(wet)

为何制作 / 回答什么问题 / 角色。 确定性地图之后的概率层。



图：图4a Carlisle E1 P(wet) (内联 SVG； SciencePlots + Times New Roman； 源文件 fig04_pwet_carlisle_E1.svg)

如何读图。 viridis 0–1。

逐面板说明。 对照图2边缘过渡。

可见模式。 均值约 0.36。

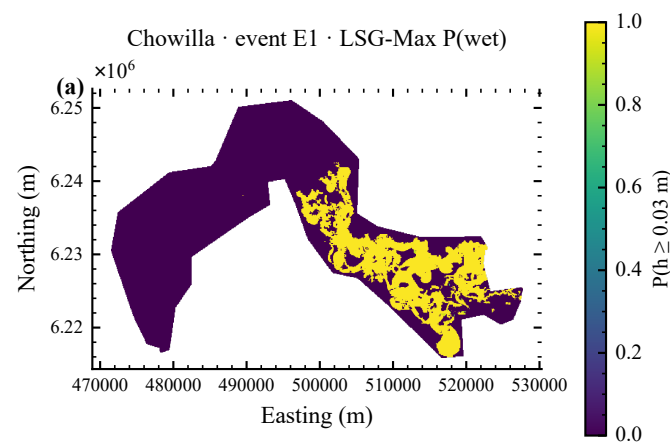
因果与时序。 GP 后验。

可结论 / 不可结论。 可以：UQ 地图。 不可以：未看 CRPS 当决策概率。

非专业类比。 像概率图层叠在足迹之后。

图4b Chowilla E1 P(wet)

为何制作 / 回答什么问题 / 角色。 同 4a； 均值约 0.31。



图：图4b Chowilla E1 P(wet) (内联 SVG; SciencePlots + Times New Roman; 源文件 fig04_pwet_chowilla_E1.svg)

如何读图。读法同 4a。

逐面板说明。结合图2b。

可见模式。均值约 0.31。

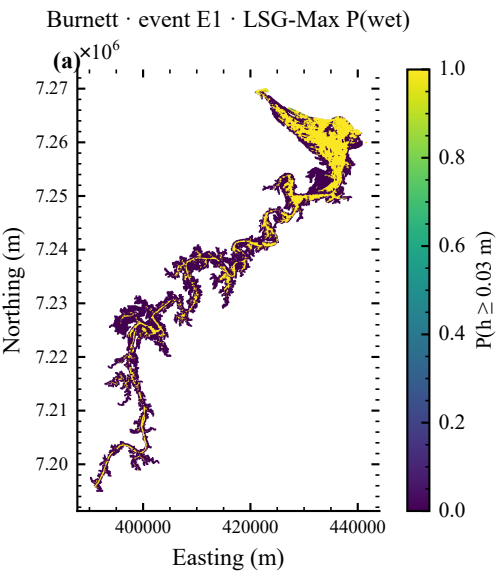
因果与时序。同 4a。

可结论 / 不可结论。联系图8 Chowilla 标定持平。

非专业类比。概率不能掩盖协议差异。

图4c Burnett E1 P(wet)

为何制作 / 回答什么问题 / 角色。同 4a; 均值约 0.55。



图：图4c Burnett E1 P(wet) (内联 SVG; SciencePlots + Times New Roman; 源文件 fig04_pwet_burnett_E1.svg)

如何读图。读法同 4a。

逐面板说明。与图2c/3c 对照。

可见模式。均值约 0.55。

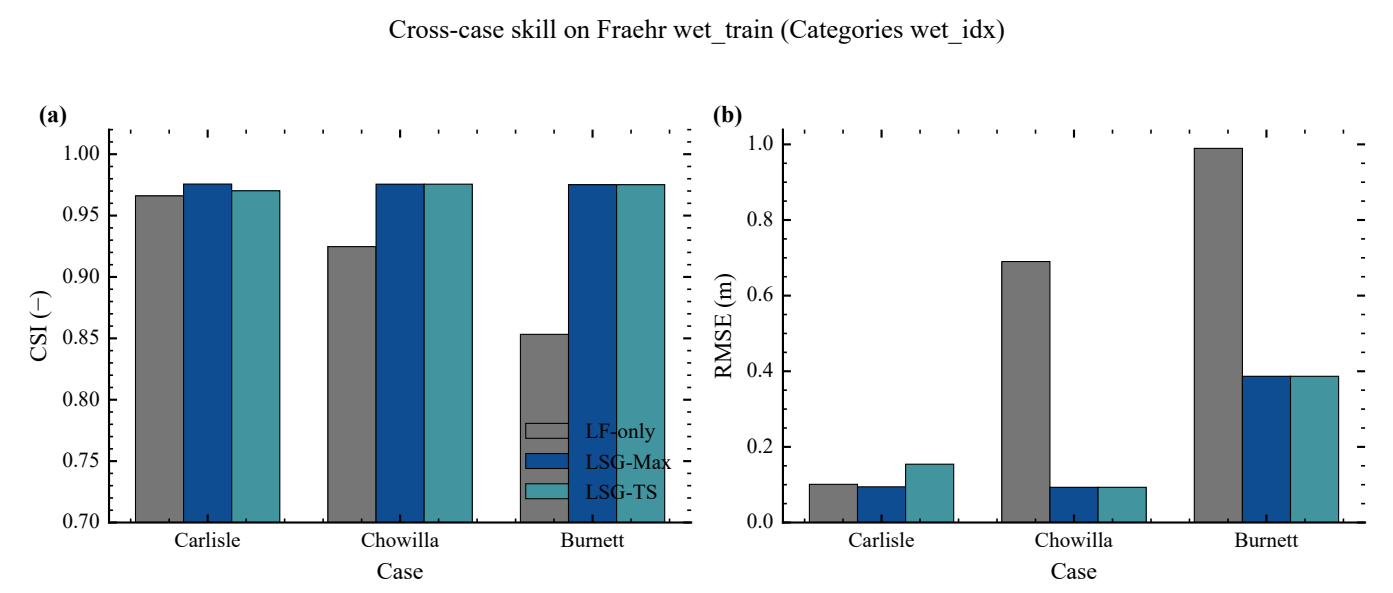
因果与时序。同 4a。

可结论 / 不可结论。可以对照阅读。不可以单事件外推。

非专业类比。概率与确定性订正应同向。

图5 跨案例 CSI 与湿训练 RMSE

为何制作 / 回答什么问题 / 角色。 地图之后的统计总览。



图：图5 跨案例 CSI 与湿训练 RMSE (内联 SVG; SciencePlots + Times New Roman; 源文件 fig05_cross_case_csi_rmse_wet_train.svg)

如何读图。 横轴案例，纵轴 CSI/RMSE。

逐面板说明。 Burnett 抬升最大。

可见模式。 Burnett CSI 0.8533→0.9752。

因果与时序。 弱 LF → 映射可学。

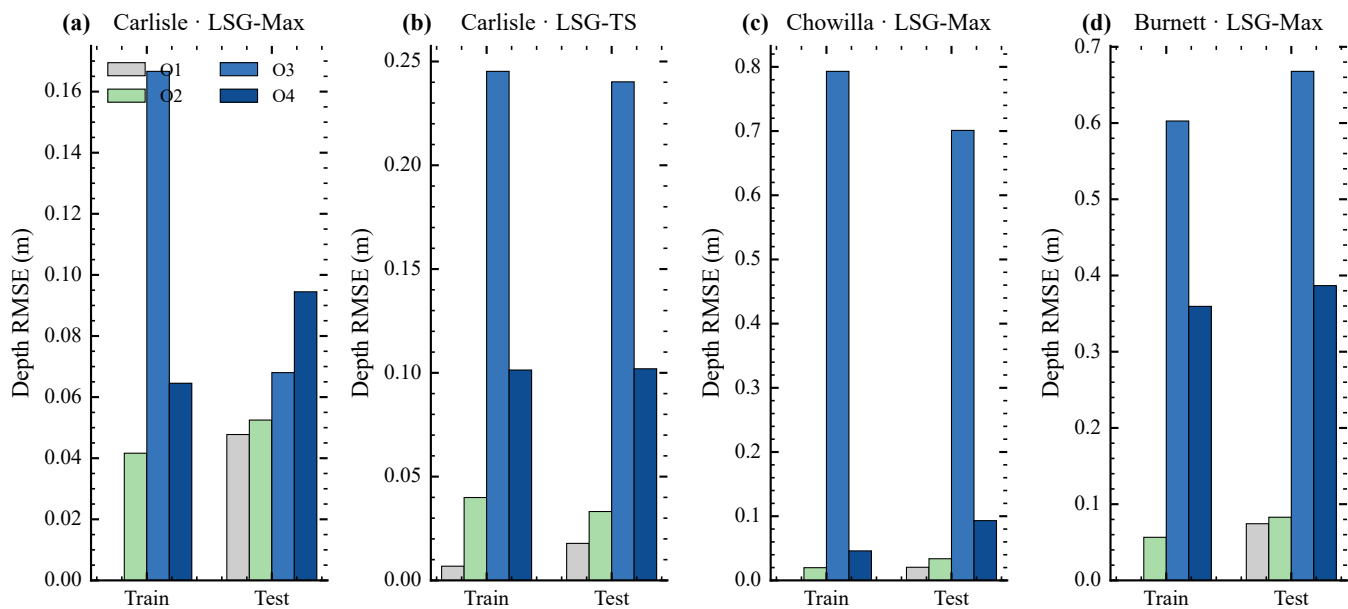
可结论 / 不可结论。 可以：点技能格局。不可以：据此称分区是 CSI 主因。

非专业类比。 像先看天气图再看统计表。

图6 O1-O4 误差预算

为何制作 / 回答什么问题 / 角色。 RQ2：误差部件。

O1–O4 error budget (clipped-depth RMSE on wet_idx)



图：图6 O1–O4 误差预算 (内联 SVG; SciencePlots + Times New Roman; 源文件 fig06_error_budget_o1o4.svg)

如何读图。 O1–O4 RMSE。

逐面板说明。 按案例分面。

可见模式。 Carlisle Max O2–O1 $\approx$ 0.005。

因果与时序。 神谕阶梯。

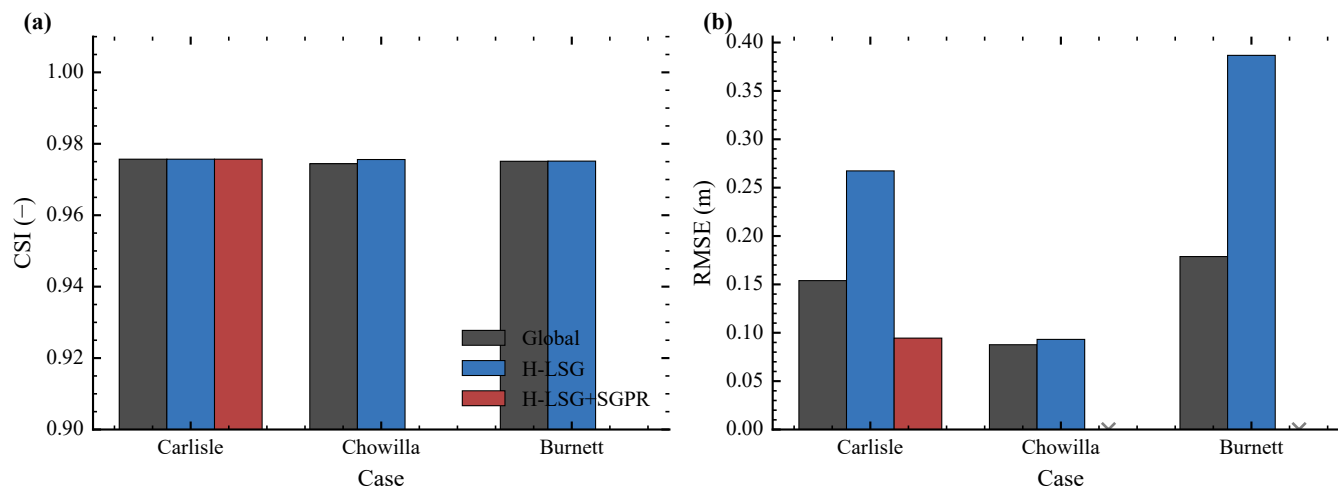
可结论 / 不可结论。 可以：定位误差。 不可以：O4=无能。

非专业类比。 像体检分项。

图7 Global vs H-LSG

为何制作 / 回答什么问题 / 角色。 分区帮在哪里 (原生容量)。

Global vs H-LSG (residual_kmeans) LSG-Max · Fraehr wet_train (Categories wet_idx)



图：图7 Global vs H-LSG（内联 SVG； SciencePlots + Times New Roman； 源文件 fig07_global_vs_hlsg_ab.svg）

如何读图。 CSI/RMSE 并排。

逐面板说明。 湿 CSI 接近； O2-O1 更小。

可见模式。 Chowilla H-LSG 0.9756 vs global 0.9744。

因果与时序。 残差基压缩截断。

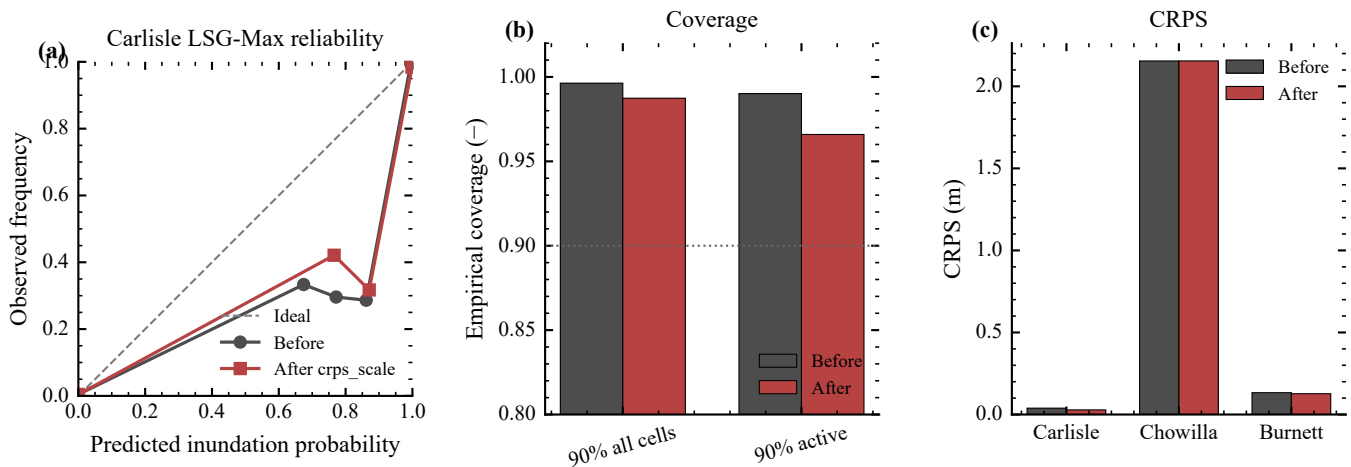
可结论 / 不可结论。 可以：截断间隙。不可以：CSI 冠军（需等容量）。

非专业类比。 像大趋势上叠局部修正。

图8 CRPS 方差标定

为何制作 / 回答什么问题 / 角色。 RQ3： 概率可校准？

UQ calibration via global CRPS variance scale



图：图8 CRPS 方差标定 (内联 SVG; SciencePlots + Times New Roman; 源文件 fig08_uq_calibration_crps_scale.svg)

如何读图。前后 CRPS/coverage/s。

逐面板说明。Carlisle/Burnett 改善; Chowilla 持平。

可见模式。Carlisle CRPS 0.039→0.028。

因果与时序。标量 s。

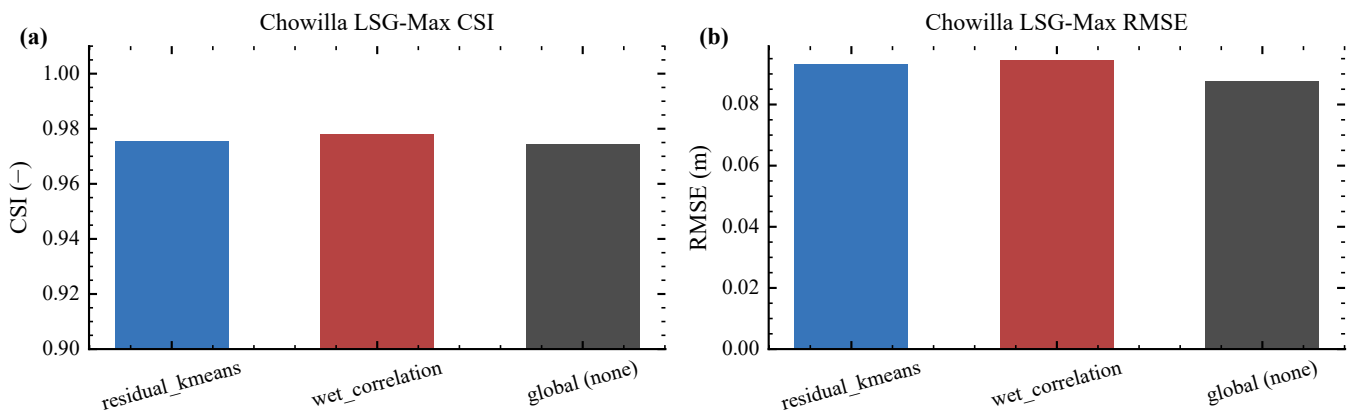
可结论 / 不可结论。不可以：声称三案例均成功。

非专业类比。像把 $\pm 10^{\circ}\text{C}$ 改口 $\pm 4^{\circ}\text{C}$ 。

图9 Chowilla wet_correlation 敏感性

为何制作 / 回答什么问题 / 角色。分区超参敏感性。

Zoning-method sensitivity · Fraehr wet_train (Categories wet_idx)



图：图9 Chowilla wet_correlation 敏感性 (内联 SVG; SciencePlots + Times New Roman; 源文件 fig09_zoning_wet_correlation_ab.svg)

如何读图。CSI/RMSE 柱。

逐面板说明。边际差很小。

可见模式。wet CSI: global 0.9744; H-LSG 0.9756; wet_correlation 0.9778。

因果与时序。相关分区改变残差聚合。

可结论 / 不可结论。可以：单折敏感性。不可以：宣称全面更优。

非专业类比。像换行政区划重画修正层。

分案例结果

Carlisle (主)

- LF-only: CSI(all)=0.9602, RMSE=0.074 m
- LSG-Max (H-LSG+SGPR fix) : CSI=0.9757, RMSE(all)=0.061, RMSE(wet)=0.094 m
- LSG-TS max-surface: CSI=0.9702, RMSE(all)=0.099 m
- 与 Fraehr 发表 LSG (Grp E1, 湿单元 EXT+WSE) CSI≈0.969 同量级 (README 对照表)

Chowilla (次; 协议反例)

- LF 已很强: CSI(all)≈0.9305
- LSG-Max H-LSG: CSI(all)≈0.3902 vs CSI(wet)≈0.9756; RMSE(wet)≈0.093 m (相对 LF 湿 RMSE≈0.690 大幅下降)
- 解释: EXT 在训练湿掩膜上学习; all_cells 暴露掩膜外系统偏差——必须双报协议

Burnett (第三)

- LF CSI≈0.8533, RMSE≈0.989 m
- LSG-Max H-LSG CSI≈0.9752, RMSE≈0.387 m
- LSG-Max global CSI≈0.9751, RMSE≈0.179 m; O2-O1 global≈0.049 vs H-LSG≈0.009
- 这是“多保真 LSG 为主技能源”的最清晰跨案例证据; 但 H-LSG 虽有更小 O2-O1, 其 wet RMSE 反而更差——见「等容量对照」节: 这是 LF→HF GP 映射 (O4-O2) 退化, 而非分区收益, 且 matched-18 全局在纯容量下复现同一失败

跨案例比较

跨案例点技能（JSON 核验）

案例	变体	掩膜	CSI	RMSE (m)	来源 JSON
Carlisle	LF only	all_cells	0.9602	0.074	...sgpr_fix.json
Carlisle	LF only	wet_train	0.9660	0.101	同上
Carlisle	LSG-TS (max surface)	all / wet_train	0.9702 / 0.9702	0.099 / 0.154	同上
Carlisle	LSG-Max H-LSG+SGPR fix	all / wet_train	0.9757 / 0.9757	0.061 / 0.094	同上
Chowilla	LF only	all / wet_train	0.9305 / 0.9247	0.690 / 0.690	...hlsg_max.json
Chowilla	LSG-Max H-LSG	all / wet_train	0.3902 / 0.9756	3.789 / 0.093	同上; all-cells 反例
Chowilla	LSG-Max global	wet_train	0.9744	0.088	...global_max.json
Chowilla	LSG-Max wet_correlation	wet_train	0.9778	0.094	...wet_correlation_max.json
Burnett	LF only	all / wet_train	0.8528 / 0.8533	0.983 / 0.989	...hlsg_max.json
Burnett	LSG-Max H-LSG	all / wet_train	0.9752 / 0.9752	0.384 / 0.387	同上
Burnett	LSG-Max global	wet_train	0.9751	0.179	...global_max.json

- 1. 技能主源是多保真 LSG（Burnett）。
- 2. 分区看 O2-O1（Chowilla/Burnett global A/B 均已齐）。
- 3. Chowilla 必须双报 all_cells 与 wet_train。
- 4. UQ before/after：Carlisle 改善；Burnett 改善；Chowilla CRPS 近乎持平（如实）。

等容量对照实验（局部化不成立）

本节是本轮修订的**核心新增诊断**：把 GP 输入维度（gp_input_dim）钉死后重跑，检验 H-LSG 相对全局 EOF 的“优势”是真局部化还是多容量。结论：**一旦容量对齐，局部化优势不成立。**

怎么读这些表（教学说明）

- **WSE 维度** = 进入 WSE 分支 GP 的 EC 总数（capacity.gp_input_dim_wse）；H-LSG 天然更高，这是容量混淆来源。

- **O2-O1（截断间隙）** = HF 神谕下从截断到全秩的深度 RMSE 差，衡量量子空间表达力；任何增加保留方差的手段都会缩小它——奖励容量，不是分区。
- **RMSE(wet)** 才是执行技能；用 force_n_modes 给全局灌到 H-LSG 相同维度，再用 residual_eof_modes:0 看 H-LSG 是否塌回全局。

Chowilla 等容量对照

表 6. Chowilla 等容量对照（Grp1 Max, wet_train）

模型	WSE 维度	CSI(wet)	RMSE(m, wet)	测试 O2-O1(m)
全局（原生）	3	0.9744	0.088	0.057
H-LSG `residual_kmeans`	15	0.9756	0.093	0.013
全局 matched-15（`force_n_modes:15`）	15	0.9752	0.085	0.002
H-LSG `residual_eof_modes:0`	3	0.9744	0.088	0.057

解读：给全局灌到 15 维后拿到最低 wet RMSE（0.085 m）与最小 O2-O1（0.002 m）；关掉 H-LSG 残差即塌回原生全局。分区的 O2-O1 收缩只要多留全局模态就能复现甚至超过，容量对齐后分区在 wet RMSE 上无优势。

Burnett 等容量对照与误差归因

表 7. Burnett 等容量对照与神谕归因（Grp1 Max, wet_train / test）

模型	WSE 维度	CSI(wet)	RMSE(m, wet)	测试 O2-O1(m)	测试 O4-O2(m)
全局（原生）	6	0.9751	0.179	0.049	0.056
H-LSG `residual_kmeans`	18	0.9752	0.387	0.009	0.304
全局 matched-18（`force_n_modes:18`）	18	0.9720	0.416	0.004	0.337

解读：额外容量缩小 O2-O1 却恶化 wet RMSE（原生全局 0.179 m → H-LSG 0.387 m、matched-18 0.416 m）。神谕定位到 LF→HF GP 映射：H-LSG 的 O4-O2 = 0.304 m ≈ 全局（0.056 m）的 5.5 倍；两模型 EXT 门控相同（agreement 0.986），非 extent 故事。

诱导点与分区数混淆

表 8. Chowilla H-LSG 诱导点与分区数扫描（Grp1 Max, wet_train）

因子	设置	WSE 维度	CSI(wet)	RMSE(m, wet)	测试 O2-O1(m)
诱导点 `min_inducing_points`	2	15	0.9467	0.244	0.013
	8	15	0.9899	0.096	0.013
	16 (默认)	15	0.9756	0.093	0.013
	28 (= n_train)	15	0.9825	0.073	0.013
分区数 `n_zones`	2	9	0.9752	0.087	0.019
	4 (默认)	15	0.9756	0.093	0.013
	6	21	0.9754	0.103	0.012

解读：诱导点预算主宰深度 RMSE 而 O2-O1 不变（低 m 崩溃易被误读为“分区有害”）；n_zones 2→6 缩小 O2-O1 却恶化 RMSE。两者都是容量/近似效应。

CRPS 尺度的折稳定性

8 折留一训练事件交叉验证： $s = 0.310 \pm 0.007$ （范围 0.298–0.324），围绕全训练值 0.309，稳定；不声称 Chowilla 标定有用，只排除估计器不稳（nested_crps_scale_cv.json）。

底线：H-LSG 应定位为带等容量对照的 O2-O1 **诊断工具**，不是 CSI/RMSE 升级；Burnett 上由 GP/LF 映射（O4-O2）而非 EXT 门控致其 RMSE 恶化。

讨论与因果分析

主因果叙事（锁定）

1. **多保真 LSG vs LF** 是技能主效应（Burnett 最清晰；Carlisle 在高位微调；Chowilla 深度 RMSE 在湿掩膜上大幅下降）——技能在多保真映射，不在局部化。2. **残差分区的表现优势是容量混淆：**等容量对照（表 6–8）显示，对齐 GP 维度后全局模型复现/超越 O2-O1 收缩，Chowilla 上 matched-15 全局 wet RMSE 更低；O2-O1 奖励的是保留方差（容量），不是空间分区。3. **Burnett 的失败机制：**残差容量让子空间更可表达（O2-O1 更小），却让 LF→HF GP 映射退化（O4-O2 约 5.5×），EXT 门控相同——不是 extent 故事；matched-18 全局在纯容量下复现同一失败。4. **干扰因子：**SGPR 诱导点预算与 n_zones 对 RMSE 的影响不亚于分区；低 m 的 H-LSG 崩溃易被误读为“分区有害”。方法论文必须报告这些近似/容量因子。5. **UQ 标定** 解决过宽区间；与点估计正交（CRPS 尺度经嵌套 CV 证明折稳定）。6. **Chowilla all-cells** 是评分协议与 EXT 学习域的相互作用，应作为结果写进正文，而非附录藏匿。

开放科学问题（来自进度评论）

1. O2–O1 作为诊断很有信息量，但与执行技能解耦——未来应报告“容量匹配后的留出技能”而非单看 O2–O1。 2. 强 LF 反例的社区评分规范应如何标准化？ 3. var_scale 能否跨事件/站点迁移而不重拟合？（**关闭局限**：Chowilla 标定已近乎持平且 coverage 恶化，说明不可默认跨站迁移；本报告不追加新实验） 4. 与 REOF-SGP、Tan 区域化 LSG 的精细边界还需对照表持续维护；未来局部 EOF 洪水代理应默认报告等容量基线。

创新点

创新点 vs 既往工作（有边界）

主张	相对既往工作的边界	本仓库证据
残差层次分区 LSG 的**等容量负结果** (capacity-controlled negative result)	≠ REOF-SGP (Wang 2025) ； ≠ Tan 2025 单焦点区域重训；对 Wang 2026 点名的 zonal EOF 给出容量对照下的**否定**评估	force_n_modes 匹配容量 + 诱导点/分区数扫描：表观 O2–O1 优势是容量混淆，不转化为留出技能（表 6–8）
CRPS 尺度标定的 LSG 地图后验方差	≠“首个概率淹没代理”（已有多种非 LSG GP/PCE UQ）	Carlisle Max $s\approx 0.417$, CRPS 0.039→0.028；均值不动
O1–O4 神谕阶梯	≠ Tan 的两段式 ER_DR/ER_LSG；本报告为四段反事实深度 RMSE	三案例 test budgets 可复现
SGPR 诱导点下限与训练行初始化	工程稳健性，非 headline 新颖性	Max pre-fix O4=0.267 → post-fix 0.094

可复现性与质量保证

测试与可复现记录

项目	记录	本报告是否重跑
pytest	docs/paper/03_new_results.md: 80 passed, 1 skipped（本会话实验后；进度评论旧记 74）	本文档构建未强制重跑；以 03_new_results 记录为准
评价协议	threshold 0.03 m; all_cells + wet_train; Fraehr Categories wet_idx	复述文档
随机种子	config 中 random_seed: 20260814 (Carlisle)	—

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest tests -q
python scripts/run_lsg_workflow.py --config config/carlisle.yaml
python scripts/rescore_uq_calibrated.py --config config/carlisle.yaml
```

局限性

局限性与缺口

限制 / 边界	状态	影响
Chowilla / Burnett 全时序 Grp1 折	计算边界 (Burnett HF≈199 GB >> ≈128 GB RAM)	等容量结论建立在 Max 面折上，不可定量外推全时序
等容量 global vs H-LSG (Chowilla/Burnett Max)	**已完成** (force_n_modes + 诱导点/分区数扫描)	Chowilla/Burnett：局部化优势不成立
Carlisle 等容量对照	**已完成** (force 13→实现 8；见 docs/paper/05_carlisle_capacity.md)	Max 训练秩限制下残差堆叠可改善 RMSE；与 Chowilla/Burnett 异质
residual_kmeans 空间连通性	Carlisle 8-NN 同区占比≈0.95 (含 XY)	局部相干，但算法不施加连通性硬约束
CRPS s 嵌套 CV	Chowilla + Carlisle 已完成；Burnett 不在本轮范围	s 折稳定≠跨站可迁移；Chowilla 标定仍可持平/不利
O1–O4	路径有序反事实阶梯	非可加、非顺序不变的方差分解
Carlisle/Chowilla Max 测试事件数	N_event=1 (Burnett=18)	受控效应量对比，非 p 值检验
Brisbane / FloodCastBench	许可/外部基准，移出公开证据链	仅作未来外部复现方向
跨事件/站点的 var_scale 迁移	开放问题	当前每案例重拟合

未来工作

1. 内存或流式摄取允许时，对 Chowilla/Burnett 全时序 Grp1 做等容量对照（当前主机不可行）。2. 连通性约束或流域分区与残差响应分区的对照研究（另一篇工作，而非本稿未完成项）。3. Burnett 的 CRPS s 嵌套 CV；跨站点 var_scale 迁移实验。4. 许可到来后的 Brisbane 与其他公开多保真基准的等容量复现。5. 发展“容量匹配后可预测局部化增益”的训练期判据（若存在）。

结论

在三个公开多保真案例上，本项目复现并扩展了 LSG 栈：EXT+WSE 双场、SGPR 诱导点稳健化、CRPS 方差标定与 O1–O4 神谕预算，并对残差层次分区做了**等容量对照**。关于局部化：Chowilla/Burnett 上一旦对齐 GP 输入维度，残差分区在 O2–O1 上的表现优势会被等容量全局模型复现或超越，且不转化为留出深度技能（Burnett 上额外残差容量经退化的 LF→HF GP 映射恶化 RMSE）。Carlisle Max 在 $n_{\text{train}}=8$ 的秩上限下呈现异质：残差堆叠改善 wet RMSE（0.094 vs 原生全局 0.112 m），而把全局容量拉满至秩上限（实现维 8）反而恶化 RMSE（0.202 m）。**可辩护的核心**依然成立：多保真 LSG 在弱 LF 情景提供主要技能；O1–O4 阶梯定位误差部件；CRPS 方差标定在 Carlisle/Burnett 改善可靠性而**按构造**不动 CSI/RMSE，在 Chowilla Max 上 CRPS 近乎持平；残差层次分区最宜用作**截断诊断**，并在等容量与站点约束下报告，而非普遍精度升级。评价单元是 hold-out 事件，不是栅格单元。所有结论均锚定于本仓库 JSON/图件，可独立复核。

数据与代码可用性

- 公共立方体：Figshare DOI [10.26188/24312658](https://doi.org/10.26188/24312658) (CC BY 4.0)。
- 本仓库配置与脚本：config/*.yaml、lsg/、scripts/（无密钥）。
- Brisbane TUFLOW/URBS：昆士兰州政府许可，需申请；本地为 missing。
- Hybrid LSG 参考代码：https://github.com/nfraehr/Hybrid_LSG_model

参考文献

1. Fraehr, N., Wang, Q. J., Wu, W., & Nathan, R. (2022). Water Resources Research, 58, e2022WR032248. <https://doi.org/10.1029/2022WR032248>
2. Fraehr, N., Wang, Q. J., Wu, W., & Nathan, R. (2023). Water Resources Research, 59, e2022WR033836. <https://doi.org/10.1029/2022WR033836>
3. Fraehr, N., et al. (2023). Nature Water. <https://doi.org/10.1038/s44221-023-00132-2>
4. Fraehr, N., Wang, Q. J., Wu, W., & Nathan, R. (2024a). Assessment of surrogate models for flood inundation: The physics-guided LSG model vs. state-of-the-art machine learning models. Water Research, 252, 121202. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.121202>
- 4b. Fraehr, N., Wang, Q. J., Wu, W., & Nathan, R. (2024b). Generation and selection of training events for surrogate flood inundation models. Journal of Environmental Management, 373, 123570. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.123570>
5. Wang, W., Wang, Q. J., & Nathan, R. (2026). Water Resources Research, 62, e2025WR042481. <https://doi.org/10.1029/2025WR042481>
6. Lu et al. (2025). Journal of Hydrology. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2025.132949>
7. Tan et al. (2025). HESS, 29, 3833. <https://doi.org/10.5194/hess-29-3833-2025>
8. Wang, R. et al. (2025). REOF-SGP. <https://doi.org/10.1007/s13753-025-00642-5>
9. Fraehr (2024) datasets. <https://doi.org/10.26188/24312658>
10. 其余概率代理与 FIER 文献见 docs/paper/01_literature_review.md。

附录

A. 术语与符号表

术语与符号词汇表

中文名	英文全称	缩写/符号	物理意义	方程/流程位置	本项目引入原因
低保真—空间分析—高斯过程学习	Low-fidelity, Spatial analysis, and Gaussian Process Learning	LSG	多保真淹没代理总方法	全管道	研究对象
高精度 / 低精度	High-/Low-fidelity	HF / LF	细/粗水动力解	输入场	多保真设定
经验正交函数	Empirical Orthogonal Function	EOF	空间模态基	降维	压缩淹没场
展开系数	Expansion Coefficient	EC / 伪 EC	模态时间/事件系数; 伪 EC 来自 LF 投影	GP 输入	建立 LF→HF 学习
淹没范围 / 水面高程	Extent / Water-Surface Elevation	EXT / WSE	湿干与水面	双场重构	降虚警、近发表 CSI
层次残差 LSG	Hierarchical residual LSG	H-LSG	全局+残差分区	WSE 残差	实现 zonal future work
稀疏高斯过程回归	Sparse Gaussian Process Regression	SGPR	诱导点近似 GP	模态映射	可扩展回归
诱导点	Inducing points	Z / m	稀疏近似支撑集	SGPR	Max 路径数值稳健
临界成功指数	Critical Success Index	CSI	hits/(hits+misses+FA)	点技能	淹没范围技巧
均方根误差	Root Mean Square Error	RMSE	水深误差均方根	点技能	深度精度
连续分级概率评分	Continuous Ranked Probability Score	CRPS	概率预报评分	UQ 目标	方差标定
神谕误差阶梯	Oracle error budget	O1–O4	反事实误差分解	诊断	归因

中文名	英文全称	缩写/符号	物理意义	方程/流程位置	本项目引入原因
残差	Residual	ε	全局重构后的剩余场	分区 EOF	局部修正
湿训练掩膜	Fraehr wet_train mask	wet_train	训练湿类别单元	评分	与发表表对齐

B. 工件索引

- docs/paper/ 进度、文献、框架
- outputs/evaluation/ 评价 JSON
- outputs/figures/ SciencePlots 图 (fig01–fig06; skips 空)
- config/ 与 lsg/ 代码

范围边界与本轮已完成项

1. Chowilla / Burnett **全时序** Grp1 — 计算边界 (Burnett HF≈199 GB >> ≈128 GB RAM) ; 等容量结论建立在 Max 面。 2. Brisbane / FloodCastBench — 移出公开证据链, 仅未来外部复现。 3. Burnett CRPS s 嵌套 CV、容量×分区×站点完整析因、oracle 顺序置换 — 不构成本稿逻辑缺口。

本轮已完成: Chowilla/Burnett 等容量对照; Carlisle 等容量对照 (秩上限说明, 见 docs/paper/05_carlisle_capacity.md) ; Chowilla+Carlisle CRPS s 嵌套 CV; Carlisle 区划 8-NN 相干诊断; 硬件/软件版本钉扎; 手稿开放占位符已全部改为关闭局限表述。

Carlisle 等容量教学要点 (wet_train) : H-LSG 维 13 → RMSE 0.094 m; 原生全局维 1 → 0.112 m; force_n_modes: 13 受 $n_{\text{train}}=8$ 限制实现为维 8 → RMSE 0.202 m 且 $O_2-O_1=0$; residual_eof_modes: 0 坍塌回原生全局。精确维 13 的全局匹配在 Max 路径上不可行。

状态声明: 工作区 20260522-LSG-WRR 仍无 .git; 公开镜像通过 staging 副本推送到 github.com/Coucou2016/lsg-flood-surrogate-benchmark (等容量负结果修订) 。